



Business Analytics

Actividad 1 - Módulo 3

Métricas: tendencia central y dispersión

Olio Justina



El análisis de métricas digitales permite conocer el comportamiento de los usuarios frente a una campaña de marketing y evaluar su desempeño. A partir de indicadores como los clics y las conversiones, es posible identificar el nivel de interacción generado, estimar la efectividad de las acciones implementadas y detectar oportunidades de mejora.

En este sentido, las medidas de tendencia central y de dispersión permiten resumir grandes volúmenes de datos y detectar comportamientos relevantes, como resultados consistentes o anomalías.

En este informe se realiza un análisis descriptivo de las métricas de clics y conversiones presentes en la base de datos proporcionada.

Para ello, se calculan la media, mediana y moda, junto con la varianza y la desviación estándar. El análisis de estos resultados permite comprender el comportamiento predominante de los usuarios y el grado de variabilidad existente, aportando información útil para la toma de decisiones y la optimización de futuras campañas.

Cálculos y metodología de cálculo

A continuación se presenta una tabla con los resultados obtenidos en Google Sheets a partir de la base de datos proporcionada:

	Clics	Conversiones
Media	1,3188	0,1014
Mediana	1	0
Moda	0	0
Varianza	2,593685297	0,09113626725
Desviación estándar	1,610492253	0,3018878389

La media fue calculada mediante la fórmula de Google Sheets =PROMEDIO(), con el respectivo rango de datos en el paréntesis para calcular la media de clics y de conversiones.

Clics =PROMEDIO(DATOS!K2:K5001)

Conversiones =PROMEDIO(DATOS!M2:M5001)

La mediana fue calculada mediante la fórmula de Google Sheets =MEDIANA(), con el respectivo rango de datos en el paréntesis para calcular la mediana de clics y conversiones.

Clics =MEDIANA(DATOS!K2:K5001)

Conversiones =MEDIANA(DATOS!M2:M5001)

La moda fue calculada mediante la fórmula de Google Sheets =MODA(), con el respectivo rango de datos en el paréntesis para calcular la moda de clics y conversiones.

Clics =MODA(DATOS!K2:K5001)
Conversiones =MODA(DATOS!M2:M5001)

La varianza fue calculada mediante la fórmula de Google Sheets de =VAR(), con el respectivo rango de datos en el paréntesis para calcular la varianza de clics y conversiones.

Clics =VAR(DATOS!K2:K5001)
Conversiones =VAR(DATOS!M2:M5001)

La desviación estándar fue calculada mediante la fórmula de Google Sheets =DESVEST(), con el respectivo rango de datos en el paréntesis para calcular el desvío estándar de clics y conversiones. A su vez, verifiqué los datos realizando el cálculo de la raíz cuadrada de cada varianza, sin utilizar la fórmula de =DESVEST().

Clics =DESVEST(DATOS!K2:K5001)
Conversiones =DESVEST(DATOS!M2:M5001)

Análisis de resultados e influencia en la toma de decisiones

<u>Métrica</u>	<u>Medida de tendencia central adecuada</u>
Clics	Mediana
Conversiones	Media

Para la métrica de **clics**, la medida de tendencia central más adecuada es la mediana, cuyo valor es 1. Esto se debe a que la cantidad de clics presenta una dispersión relativamente alta: la desviación estándar es de 1,61, superior a la media de 1,32.

Además, la moda es 0, lo que indica que el comportamiento más frecuente fue no dar clics. En este contexto, la media puede verse influida por usuarios que realizaron una cantidad de clics considerablemente mayor que el resto, mientras que la mediana representa mejor el comportamiento típico.

En el caso de las **conversiones**, la medida más representativa es la media, que alcanza un valor de 0,1014. Debido a que la variable toma valores 0 y 1, esta media puede interpretarse como una tasa de conversión del 10,14%.

La mediana y la moda son 0, lo cual confirma que la mayoría de los usuarios no convirtió. La desviación estándar de 0,30 y la varianza de 0,09 reflejan una dispersión limitada, propia de una variable binaria, aunque también evidencian que las conversiones son poco frecuentes.

En síntesis, los datos muestran que la campaña genera, en promedio, pocos clics por usuario y que la conversión es reducida. La elevada dispersión en los clics sugiere que la respuesta de los usuarios no es uniforme: algunos interactúan más que otros, mientras que muchos no realizan ningún clic.

Esta información resulta relevante para la toma de decisiones, ya que permite evaluar si la campaña está generando interacción y conversiones de manera efectiva. Asimismo, ayuda a identificar qué aspectos pueden requerir ajustes, como la segmentación del público, el canal utilizado, el diseño del anuncio o la distribución del presupuesto.

De esta manera, la organización puede orientar sus recursos hacia las acciones con mayor potencial de generar resultados, reducir la inversión en aquellas menos efectivas y diseñar estrategias más adaptadas a las características de cada segmento. A su vez, el análisis de las conversiones permite determinar si los clics obtenidos se traducen efectivamente en resultados de valor para la organización, evitando basar las decisiones únicamente en métricas de interacción.

Análisis de duración de sesión

Si bien la consigna solicita calcular y analizar las medidas descriptivas correspondientes a la duración de sesión, esta métrica no se encuentra disponible en la base de datos proporcionada. Al revisar las variables incluidas, se identifican indicadores vinculados con el comportamiento previo de los usuarios, la exposición a campañas, las impresiones, los clics, el gasto, las conversiones, los ingresos y el retorno sobre la inversión; sin embargo, no se incorpora una variable que registre el tiempo que cada usuario permaneció en el sitio o aplicación durante una sesión.

En particular, la variable `prior_visits_30d` representa la cantidad de visitas previas realizadas en los últimos treinta días, por lo que mide frecuencia de visitas y no duración. Del mismo modo, `treatment_exposed` indica la exposición o no a una campaña, pero no aporta información temporal. Por este motivo, no fue posible calcular la media, mediana, moda ni las medidas de dispersión para duración de sesión, ni realizar un análisis sobre dicha métrica. Para efectuarlo, sería necesario contar con una variable adicional (por ejemplo, `session_duration`) expresada en segundos o minutos.